

中华白海豚的相关团队及其研究

2021-03-09 自然资源部第三海洋研究所海洋生物与生态实验室海洋珍稀物种保护课题组与中科院深海科学与工程研究所、泰国海洋海岸资源研究中心、泰国普吉海洋生物中心合作开展的中华白海豚系统发育、遗传分化和谱系地理历史等方面研究取得进展。研究论文发表在国际动物学期刊《Integrative Zoology（整合动物学）》上。

该研究通过收集我国厦门湾、珠江口、雷州湾和北部湾，泰国湾、安达曼海及孟加拉湾等7个不同地理种群的中华白海豚的组织样品和序列，首次开展了不同地理种群间的遗传多样性、系统发育和扩散模式等方面的研究。

研究获得三点发现：一是中华白海豚的祖先大约在23.45百万年前的渐新世至中新世时期进化而来，随后分别沿着西太平洋和东印度洋沿岸扩散。二是目前西太平洋和东印度洋的中华白海豚已达到种水平的分化，西太平洋一侧的中国水域和泰国湾的中华白海豚达到亚种水平的分化。三是中国水域的4个不同地理种群（厦门湾、珠江口、雷州湾和北部湾）中，厦门湾—北部湾，雷州湾和北部湾，珠江口和雷州湾两两种群间检出有显著遗传分化。因此，在目前学术界认为的中华白海豚分布的西太平洋和东印度洋沿海，中华白海豚至少可分为2个种和1个亚种。该研究对中华白海豚的分类和分布提供了新的观点和依据

厦门湾栖息着一群国家一级保护动物——素有“水中大熊猫”之称的中华白海豚。中华白海豚处于近岸海洋食物链的顶端，也是近岸海洋生态系统健康状况的指示物种。作为近岸海洋生物多样性保护的旗舰物种和伞护物种，中华白海豚具有重要的生态、科研和文化价值。传说在每年的妈祖诞辰日期间，厦门湾内常有大群中华白海豚出现，所以当地渔民叫中华白海豚为“妈祖鱼”。在闽南沿海，民间也流传着白海豚与鲨鱼搏斗、救助落水渔姑的故事，因此又称中华白海豚为“镇港鱼”。

从2009年开始，海洋三所研究团队每个月会对厦门湾中华白海豚的种群进行调查和监测，建立动态的中华白海豚个体识别数据库，相当于为该种群个体建立了动态的身份档案。目前，该数据库能够识别的个体约62头，且累计识别曲线达到平衡，说明种群中绝大部分的个体都已被识别。

研究团队将栖息地生态功能区域划分为摄食场、抚幼场和迁移通道，并开展了一系列调查，同时对自然保护区进行整合优化。目前发现的中华白海豚受威胁因素主要有渔具、围填海、桥梁、航运、海漂垃圾（微塑料）和 underwater 噪声（爆破）等。

调查发现，在厦门湾存活的中华白海豚个体中，有部分个体身上有明显的由渔网导致的伤痕；因围填海造成的栖息地改变以及桥梁的桥墩间距过短，阻隔了中华白海豚的种群迁移与交流；航运会导致中华白海豚死亡，也会干扰中华白海豚摄食、抚幼等行为。此外，由于航道扩建而进行的水下爆破工程，容易导致中华白海豚意外受伤，乃至死亡。

1997年，厦门市建立了中华白海豚省级自然保护区，同年10月颁布了《厦门市中华白海豚保护规定》。2000年，经国务院批准，该保护区升级为厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区。由于保护区位于厦门港区内，无法完全禁止人类活动，只能采取半封闭式管理，加大保护区巡航监督力度，规定船舶限速，同时通过饵料增殖放流及清除网箱等措施来逐渐恢复中华白海豚的栖息地。

针对水下爆破容易伤害中华白海豚的情况，厦门市相关主管部门制定了涉海工程水下爆破施工审核与监管的流程，加强涉海工程监管，争取在开展涉海工程时减少对中华白海豚的影响。采取的保护措施包括：提出了水下噪声对中华白海豚影响的参考阈值；确定了水下爆破作业时中华白海豚的最小安全距离；制定了减小水下爆破对白海豚影响的具体措施，如预警爆破、药量控制和分批爆破、驱赶器驱赶等。此外，2006年开始，厦门市探索并实施涉海工程对白海豚、文昌鱼及红树林等造成影响后的生态补偿机制，建立了生态补偿及损害赔偿标准。

除了在厦门湾开展中华白海豚研究和保护工作之外，海洋三所还联合其他科研单位在“21世纪海上丝绸之路”沿线的东南亚地区开展了中华白海豚合作研究；采用野外联合调查、物种分布模型和卫星遥感技术，界定了中华白海豚在我国东南沿海、北部湾、泰国湾及安达曼海等地的关键核心栖息地和潜在栖息地；通过对比中华白海豚、伊洛瓦底海豚及海龟等物种关键栖息地保护对其他海洋生物和生态系统的保护效益，发现在相同投入的情况下，中华白海豚栖息地能提供最优的保护效果。在此基础上，海洋三所研究团队提出“以中华白海豚这一近岸海洋生态系统顶级捕食者为‘伞护物种’，从区域生态系统层面实施栖息地保护规划，实现中华白海豚及其栖息地内其他海洋生物多样性整体保护的理念”。

广东珠江口水域是中华白海豚最重要的分布区，也是全球最大的中华白海豚种群的自然分布区。目前，受多种人类活动影响，珠江口水域中华白海豚种群的生存状况受到较严重的挑战。因此，开展针对珠江口水域

中华白海豚的长期监测和研究必要且紧迫。

受到河口复杂多变的动力过程影响，中华白海豚的时空分布不断变化。因此，长期连续观测数据的积累是理解中华白海豚栖息地利用行为和规律的必要基础。目前，对珠江口中华白海豚的观测主要通过船基走航上的人工目视观测，该方法效率低，受到海况、天气和日出时长影响，无法积累足够精度的观测数据。

中山大学海洋科学学院海洋环流与物质输运研究团队近年来主持或承担了一系列中华白海豚无人自动化监测系统开发和应用的课题，采用智能化监测系统弥补传统目视法的不足，在珠江口建立针对中华白海豚的网格化实时动态监测体系，精确掌握中华白海豚的时空分布规律，从而对其种群动态进行精确科学管理。

摸清栖息地利用行为

据中山大学海洋科学学院海洋环流与物质输运研究团队副教授桂端介绍，珠江口是世界上最复杂的河口之一。我国径流量第二大的珠江携带上游丰富的营养物质在珠江口与高盐海水强烈交汇，为中华白海豚等顶级捕食者提供了丰富的饵料资源，使珠江口成为世界上最大的中华白海豚种群（约 2500 只）的核心栖息地。

在南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）自主科研项目“基于声学与光学融合的白色海豚实时监测系统研发与应用示范”项目中，团队牵头完成了中华白海豚光学和声学实时检测算法和实时系统的搭建，其中包括：基于被动声学的海豚目标检测算法、拖曳式被动声学白海豚实时监测系统研发、基于光学的白海豚实时监测系统研发。

该团队承担了 2023 年白海豚保护区能力建设项目“广东省中华白海豚国家重要湿地中华白海豚与栖息地环境耦合实时监测子项目之监测及运维服务”，该项目通过建设海洋环境动力—白海豚声学耦合观测网络，理解中华白海豚栖息地利用行为对河口动力过程的响应机制，从而对其时空分布进行准确预测，进一步加强保护区管理能力。

项目基于开发海豚回声定位信号检测算法，结合回声定位信号序列特征和单个脉冲信号时频特征，识别目标鲸类回声定位信号。与应用单脉冲频谱分析进行回声定位信号检测的算法相比，该算法提出先以脉冲串中相邻脉冲间的时间间隔变化率和能量变化率作为脉冲串参数进行潜在回声定位信号序列筛选，再对潜在回声定位信号序列中的单个脉冲进行时频特征提取和判别。

结果显示，基于能量检测方法提取短宽带脉冲信号，并通过脉冲串筛选和单脉冲判别相结合的方式，实现了对中华白海豚和印度太平洋江豚回声定位信号的准确识别与分类。

桂端表示，该算法能以优于现有算法的性能实现中华白海豚回声定位信号的自动检测，标记每个阳性检测在时间序列上的位置，并记录信号的声学信息。应用该算法可以取代人工频谱检视的方法对被动声学数据进行实时或后处理分析，提高声学数据的分析效率，为长期被动声学监测数据的处理节省大量时间。此外，该算法为开发基于回声定位信号的中华白海豚实时检测系统提供了软件基础。

观测利器：拖曳式被动声学系统

调查工作使用定制的拖曳式水听器，专为海洋鲸类监测和调查设计，可装备于进行监测调查的渔船或无人船。实时检测程序用于检测和显示中华白海豚的回声定位信号，可以实时发出提醒并自动保存结果。

海上试验表明，拖曳水听器设备可以便捷地从小型调查船上布放和回收。即使在 7—8 节的典型巡航速度下，船只噪音也足够低，可以进行有效的中华白海豚声学信号监测。在调查船上部署拖曳式被动声学系统可以为调查人员提供实时海豚声音出现数据，对调查人员进行实时提醒，并绘制海豚声学信号分布图，以确定海豚活动的热点区域。

目视和声学联合调查方法提高了海豚的总体观测效率。目视调查，在天气海况良好时，能够快速地从获取海豚群体的数量、年龄组成等从声音难以准确获取的信息。而被动声学监测在光线条件不佳、海况较差和夜间的观测覆盖范围更大。

采用水下声学技术，并结合水面光学影像技术和远距离传输技术，可克服目视观察和监测等技术的不足，开展全天候水下监测，并进行光学、被动声学自动联动，大幅度提高监测效率。

基于固定式中华白海豚实时监测系统，调查团队已完整收集 2023 年 3 月至 5 月中华白海豚声学数据，共监测到海豚声呐信号 1 万余次，捕食信号 1000 余次，海豚事件 5000 余次。监测结果显示，中华白海豚在九州航道东侧、江海航道两侧、青州航道西侧以及东西人工岛附近水域的活动较为频繁。

监测结果表明，中华白海豚更倾向于在航道水域附近活动，可能是因为航道水域限制渔业捕捞、附近渔业资源较为丰富。此外，海豚的分布与水质、水流动力等其他因素密切相关，后续将实现白海豚声呐监测与水文环境等条件的关联，完成海豚的栖息地选择以及保护预警建模。

通过对各位点的实时监测，能及时掌握所监测水域中华白海豚的种群和栖息地利用现状，分析其面临的主要威胁，有助于提出和实施具有较强针对性的保护对策，促进珠江口水域中华白海豚的长期保护。

中华白海豚分布于中国东南沿海近岸河口区，其中珠江口—漠阳江口是数量最多的种群，达 2500 头。

珠江口—漠阳江口种群遍及整个伶仃洋和江门水域。在伶仃洋的分布北至深圳大铲岛附近，南至桂山岛南部海域，东至香港水域，西至珠海沿岸，中华白海豚数量有 1100 头左右。2023 年 2 月至 4 月，对内伶仃洋中华白海豚共进行了 8 天海上考察，累积航程超过 563 千米，共目击中华白海豚 27 群次（合计 197 头次），其中 21 群次为正式截线观测中目击，6 群次为非截线观测中目击。

目视截线抽样调查结果显示，中华白海豚的主要热点活动区域位于港珠澳大桥西部沿线水域、大屿山以西的大陆与香港水域边界附近和港珠澳大桥澳门口岸以东水域。

实时被动声学监测系统在中华白海豚监测中发挥了重要的作用。相比传统的目视截线调查，该系统具有人力成本低、对天气海况要求低的优势，更适用于非专业技术人员的常规监测。然而，目前系统的集成化及智能化程度还有待提升。后续将进一步提高实时被动声学监测系统的智能化水平，减少人为干预，提高监测效率和准确性。同时，还将加强与目视截线调查的结合，通过联合调查技术流程的完善，实现两种监测方法的有机衔接。

来源：中国自然资源报

中华白海豚的文化意义

1. 生态与城市的“活名片”，象征自然和谐

它是国家一级重点保护野生动物，被称作“海上大熊猫”，其生存状态是海洋生态系统健康与否的“晴雨表”——若中华白海豚频繁出现，往往意味着海域水质、生物多样性良好。

作为多个沿海城市的“市兽”或“吉祥物”（如香港、厦门、珠海），它是城市与自然共生的标志，比如香港将其列为“香港回归吉祥物”，成为香港生态保护与城市精神的象征。

2. 传统文化中的“祥瑞符号”，承载美好寓意

在东南沿海民间，中华白海豚因体色（常呈白色或淡粉色，民间称“白忌”“海猪”）和温顺习性，被视为“祥瑞之兽”：渔民认为它的出现会带来风调雨顺、渔获丰收，甚至流传“白海豚救人”的传说，将其与“守护”“吉祥”的意象绑定。

部分地区的民俗中，会将中华白海豚的形象融入剪纸、壁画等民间艺术，或在节庆活动中提及，成为地域文化的独特元素。

3. 国家与民族的“文化纽带”，凝聚情感认同

它是中国海洋文化的代表性物种，其分布区域（如珠江口、闽江口、北部湾等）多为我国历史上的海上贸易、文化交流要道，见证了沿海地区的发展与中外文化交融，成为连接地域历史与民族记忆的纽带。

近年来，围绕中华白海豚的保护宣传（如纪录片、公益活动、校园教育），进一步强化了公众对“海洋强国”“生态保护”的认知，使其成为传递“人与自然和谐共生”理念的重要文化符号。

4. 国际交流的“生态使者”，展现中国担当

中华白海豚是《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录 I 物种，也是中西方生态保护领域的重要交流话题。我国对其开展的科研监测、栖息地修复（如珠江口中华白海豚国家级自然保护区建设）等工作，成为向国际展示中国生态保护成果与负责任大国形象的窗口，推动了全球海洋哺乳动物保护合作。